MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
AkademikDönem2022-2023, Güz
Ders: Veri Yapıları
FİNAL SINAVSORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:								İMZA			Sınav Tarihi: 16/01/2023
ÖĞRENCİ ADI SOYADI: ÖĞRENCİ NO :								İMZA			Sınav Süresi: 90 Dakika
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOPLAM PUAN:
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ3	PÇ7							

1)

```
struct bt_dugum{ // ikili arama ağacı
   int key;
   int derinlik;
   struct bt_dugum *sol,*sag;
};

struct ls_dugum{ // bağlantılı liste
   struct bt_dugum *dugum;
   struct ls_dugum *sonraki;
};
```

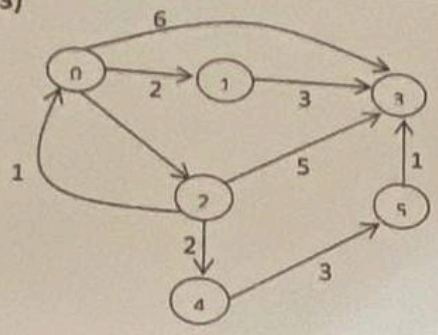
İkili arama ağacı ve bağlantılı listeye ait düğüm tanımlamaları yanda verilmiştir. İkili arama ağacı düğüm tanımlamasındaki derinlik verisi ilgili düğüme ait derinlik (yükseklik) bilgisini saklamaktadır. Buna göre, ikili arama ağacındaki en uzun yol (veya birden fazla en uzun yol varsa bunlardan herhangi biri) üzerindeki düğümleri listeye ekleyen ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız? (25

```
void liste_olustur(struct bt_dugum *kok, struct  ls_dugum **liste_basi){
```

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
AkademikDönem2022-2023, Güz
Ders: Veri Yapıları
FİNAL SINAVSORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:								İMZA:			Sınav Tarihi: 16/01/2023
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:								İMZA			Sınav Süresi: 90 Dakika
ÖĞRENCİ NO :											
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOPLAM PUAN:
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

3)



Yukarıda bir yönlü graf ve bu grafa ait kenar ağırlıkları verilmektedir. Buna göre,

a) Bu grafa ait bitişiklik matrisini yazınız? **(5 puan)**

b)

```
for(k = 0; k < n; k++) {
    if(k==3) break;
    for(i = 0; i < n; i++) {
      if(d[i][k] == MAXINT) continue;
      for(j = 0; j < n; j++) {
        if(d[k][j] == MAXINT) continue;
        newdist = d[i][k] + d[k][j];
        if(newdist < d[i][j])
          d[i][j] = newdist;
      }
    }
}
```

Yandaki kodda d dizisinin yukarıdaki grafa ait bitişiklik matrisi olduğunu kabul edelim (n düğüm sayısı 6). Buna göre yandaki kod çalıştırıldıktan sonra d dizisini (matrisini) yazınız? **(10 puan)**

c) b) şıkkındaki kod parçacığındaki **if(k==3) break;** satırını silersek, bu durumda hesaplanan d dizisini (matrisini) yazınız? **(10 puan)**

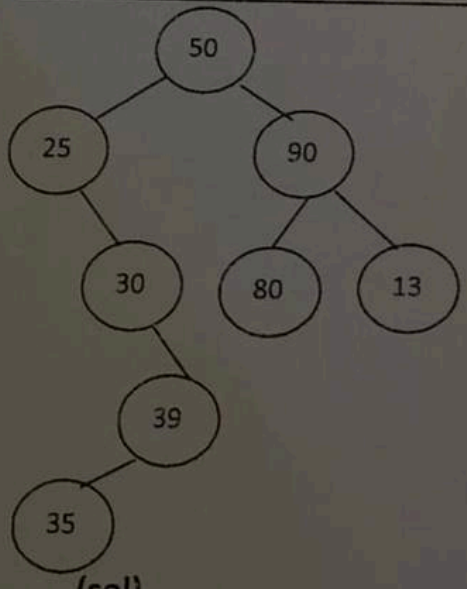
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
AkademikDönem2023-2024, Güz
Ders: Veri Yapıları
FİNAL SINAV SORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:								İMZA:		Sınav 08/01/2
ÖĞRENCİ ADI SOYADI: ÖĞRENCİ NO :								İMZA		Sınav Da
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TO PU
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

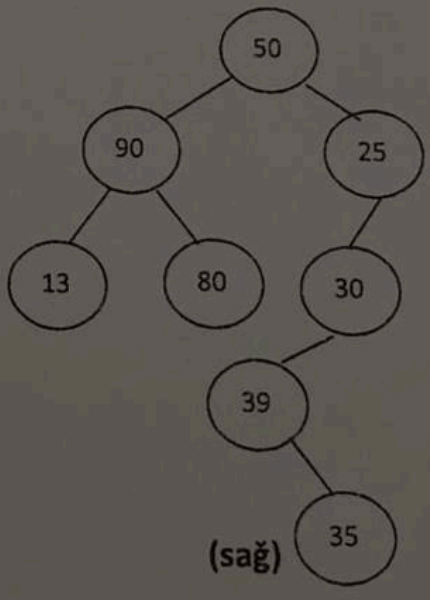
1) (20 puan)

```
struct dugum{ // ikili arama ağacı
   int key;
   struct dugum *sol,*sag;
};
```

İkili ağaca ilişkin düğüm tanımlaması yanda verilmiştir. Buna göre tanımlaması aşağıda verilen **donustur** ismindeki fonksiyonu yazınız. Bu fonksiyona örnek olarak altta soldaki gibi bir ikili ağaç girdi olarak verilirse, bu ağacı aşağıda sağdaki ikili ağaca dönüştürmektedir.



(sol)

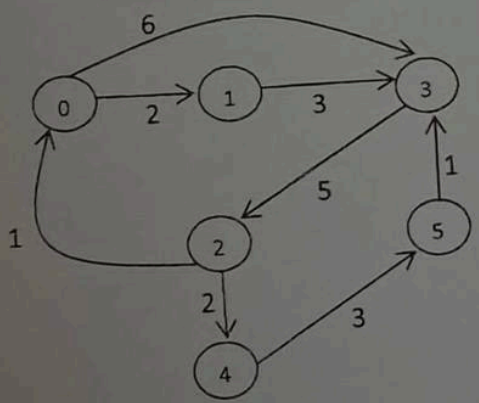


(sağ)

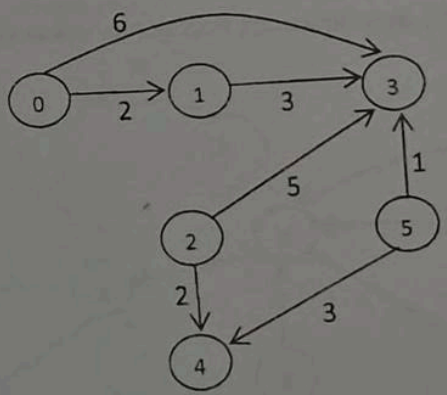
```
void donustur(struct dugum *kok){
```

Soru	1	2	3	4							
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

3) Kenar ağırlıkları pozitif tamsayılar olan yönlü bir graf için grafta cycle (dongu) olup olmadığını test eden **cycle_tespiti** isimli bir fonksiyon yazmanız istenmektedir. Yazacağınız fonksiyon önce en kısa yol (shortest path) hesaplama fonksiyonu floyd-warshall algoritmasını **floyd-warshall en floyd_warshall(TEST_SIZE,d);** şeklinde çağırmalıdır. Buradaki **TEST_SIZE** graftaki düğüm sayısını ve **d** ise bitişiklik matrisini temsil etmektedir. Eğer grafta bir cycle varsa cycle_tespiti fonksiyonu geriye 1 aksi halde geriye 0 değeri döndürmelidir. Aşağıdaki soldaki grafta 2 tane cycle var (birinde 0,1,3,2 düğümleri; diğerinde 3,2,4,5 düğümleri yer almaktadır). Aşağıdaki sağdaki grafta ise herhangi bir cycle yoktur. **(20 puan)**



(sol)



(sağ)

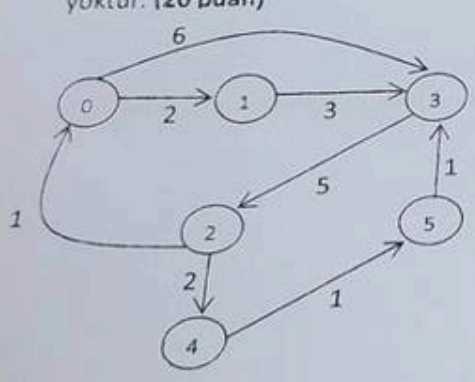
int cycle_tespiti(int test_size, int *d[]){

floyd_warshall(TEST_SIZE,d); // TEST_SIZE makro olarak programda tanımlandığını varsayalım

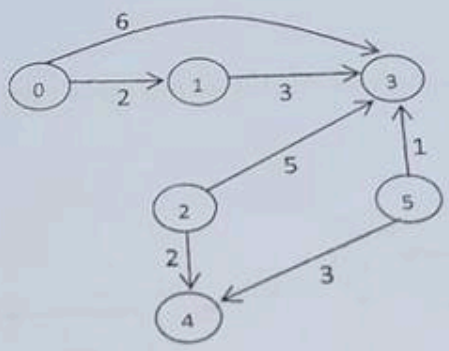
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Akademik Dönem 2023-2024, Güz
Ders: Veri Yapıları
BÜTÜNLEME SINAV SORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:							İMZA:			SınavTarihi: 29/01/2024
ÖĞRENCİ ADI SOYADI: ÖĞRENCİ NO :							İMZA			SınavSüresi: 90 Dakika
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOPLAM PUAN:
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

3) Kenar ağırlıkları pozitif tamsayılar olan yönlü bir graf için grafta en kısa döngünün (cycle) uzunluğunu bulan **en_kisa_dongu_uzunlugu** isimli bir fonksiyon yazmanız istenmektedir. Yazacağınız fonksiyon önce en kısa yol (shortest path) hesaplama fonksiyonu floyd-warshall algoritmasını **floyd-warshall en floyd_warshall(TEST_SIZE,d);** şeklinde çağırmalıdır. Buradaki **TEST_SIZE** graftaki düğüm sayısını ve **d** ise bitişiklik matrisini temsil etmektedir. Eğer grafta döngüler varsa bu fonksiyon geriye en kısa olan döngünün uzunluğunu geri döndürmeli. Eğer grafta döngü yoksa fonksiyon geriye -1 döndürmelidir. Aşağıda soldaki grafta 2 tane cycle var (birinde 0,1,3,2 düğümleri ve döngü uzunluğu 11; diğerinde 3,2,4,5 düğümleri ve döngü uzunluğu 9). Aşağıdaki sağdaki grafta ise herhangi bir cycle yoktur. **(20 puan)**



(sol)



(sağ)

```
int cycle_tespiti(int test_size, int *d[]){
   floyd_warshall(TEST_SIZE,d); // TEST_SIZE makro olarak programda tanımlandığını varsayalım
```

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Akademik Dönem 2024-2025, Güz
Dersi: Veri Yapıları
FİNAL SINAV SORU VE CEVAP KAĞ...

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:							İMZ			Sınav Tarihi: 06/01/2025 Saati: 13.00
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:							İM			Sınav Süresi: 90 Dakika
ÖĞRENCİ NO :										TOPLAM PUAN:
Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Puan										
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7						

```
struct dugum {
  char *key;
  struct dugum *next;
};
struct table_node{
  int count;
  struct dugum *header;
};
struct hash_tablosu{
  struct table_node *tablo_basi;
  int tablo_uzunlugu;
  int multiplier;
};

int hash(char *c);
```

Hash tablosu ve liste düğüm tanımlamaları solda verilmektedir. Buna göre parametre olarak verilen hash tablosuna listedeki tüm düğümleri yerleştiren ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız? **Not:** Hash tablosunun heapte daha önce oluşturulmuş (hiçbir malloc işlemi yapılmayacak) ve tamamen boş olduğunu (hiçbir düğüm hash tabloya eklenmemiş) kabul ediniz. Ayrıca derste gördüğümüz hash fonksiyonunun da sizin için tanımlı olduğunu göz önünde bulundurun. (25 puan)

```
void liste_dugumlerini_hash_tablosuna_yerlestir(struct hash_tablosu *htable, struct cell **liste_basi){
```

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Akademik Dönem 2024-2025, Güz
Dersi Veri Yapıları
FİNAL SINAV SORU VE CEVAP KA

Sınav Tarihi: 06/01/2025
Saat: 13.00
Sınav Süresi: 90 Dakika

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:

ÖĞRENCİ ADI SOYADI:
ÖĞRENCİ NO :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOPLAM PUAN:
Soru											
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

3)Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

a)Derste gördüğümüz Minimum Spanning Tree algoritmalarının isimlerini yazınız? (5 puan)

b)Graflar konusunda derste anlatılan hangi algoritma priority queue (öncelik kuyruğu) veri yapısını kullanıyor, ismini yazınız? (5 puan)

c) Graflarda kuyruk kullanan search (arama) algoritmasının ismini yazınız? (5 puan)

d) Başlangıçta boş olan bir AVL ağacına anahtar değerleri sırasıyla 50, 80, 70, 90 ve 95 olan düğümler ekleniyor. Eklemeler sonucu oluşan AVL ağacının şeklini çiziniz? (10 puan)

2) (20 puan)

```
struct cell {
   char *key;
   struct cell *next;
};
struct table_node{
   int count;
   struct cell *header;
};
struct hash_tablosu{
   struct table_node *tablo_basi;
   int tablo_uzunlugu;
   int multiplier;
};
```

Hash tablosu ve liste düğüm tanımlamaları solda verilmektedir. Buna göre parametre olarak verilen hash tablosundaki düğümlerden tek bir liste oluşturan, hash tablosunu yok eden ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız? **(25 puan)**

NOT: kodda malloc işlemi yapılmayacaktır.

```
void hash_tablosundan_liste_olustur(struct hash_tablosu **htable, struct cell **lbasi){
```

c; 0
(10
rtini

2)

```
struct cell {
   char *anahtar;
   struct cell *next;
};
struct table_node{
   int count;
   struct cell *header;
};
struct hash_tablosu{
   struct table_node *tablo_basi;
   int tablo_uzunlugu;
   int multiplier;
};
unsigned int hash(char *s, int multiplier, int table_size){
   int i=0;
   unsigned int value =0;
   while(s[i] != '\0'){
      value=(s[i]+multiplier*value) % table_size;
i++;
   }
   return value;
}
```

Hash tablosu ile ilgili veri tanımlaması solda verilmektedir. Buna göre parametre olarak verilen düğümün bulunduğu listedeki düğümlerin hepsini silen ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız? **(25 puan)**

```
void liste_sil(struct hash_tablosu *htable, struct cell *dugum){
```

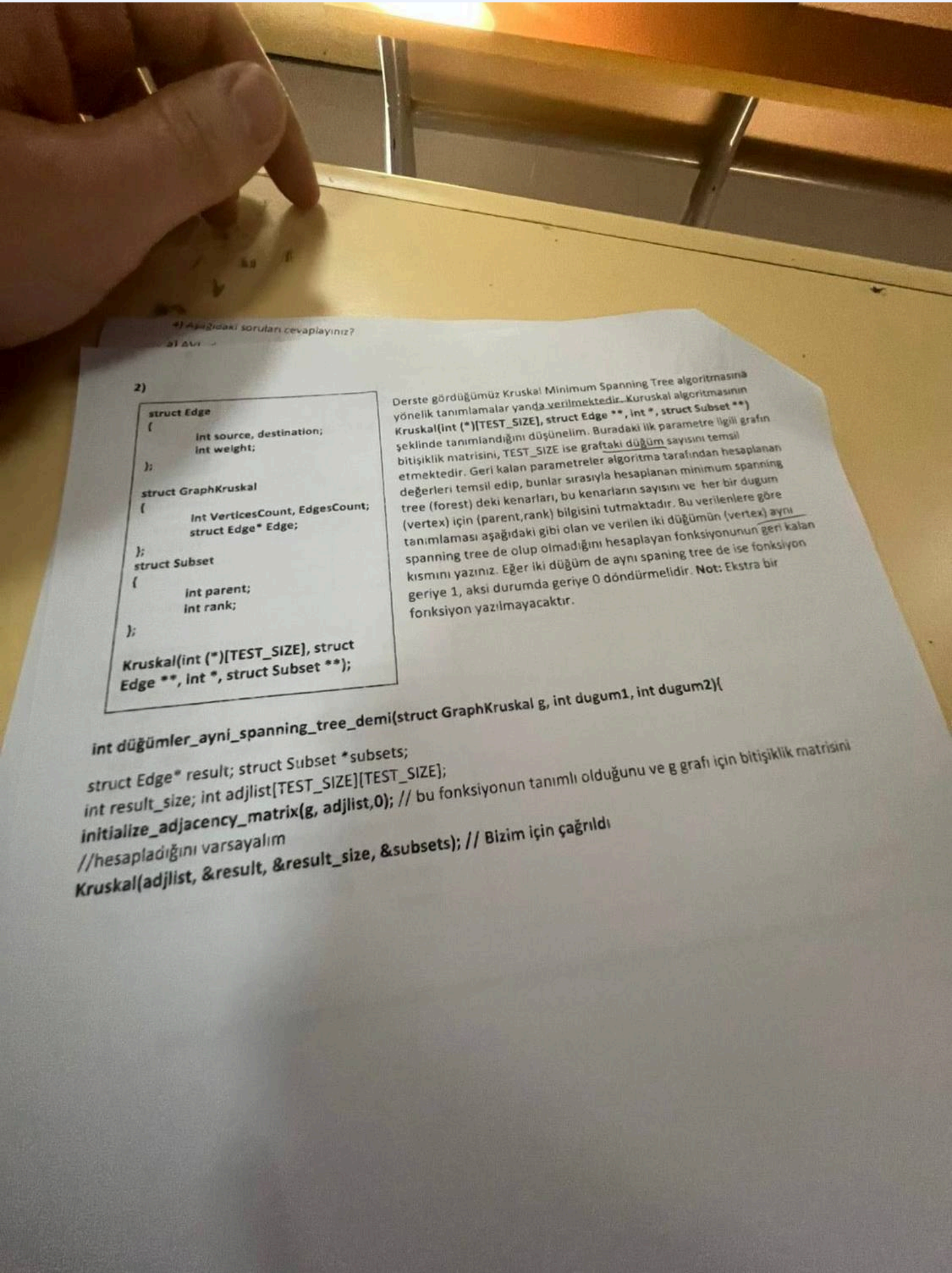
2) (20 puan)

```
struct cell {
    char *key;
    struct cell *next;
};
struct table_node{
    int count;
    struct cell *header;
};
struct hash_tablosu{
    struct table_node *tablo_basi;
    int tablo_uzunlugu;
    int multiplier;
};
```

Hash tablosu ve liste düğüm tanımlamaları solda verilmektedir. Buna göre parametre olarak anahtar değeri gönderilen düğüm hash tablosunda varsa bu düğümün bulunduğu listede kendini ve kendinden sonra gelen diğer düğümleri silen fonksiyonu yazınız?

NOT: Hash fonksiyonun tanımlı olduğunu ve onu **hash(key)** şeklinde çağırabileceğinizi kabul edebilirsiniz.

```
void sil(struct hash_tablosu **htable, char *key){
```



4) Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

2)

```
struct Edge
{
        int source, destination;
        int weight;
};

struct GraphKruskal
{
        int VerticesCount, EdgesCount;
        struct Edge* Edge;
};
struct Subset
{
        int parent;
        int rank;
};

Kruskal(int (*)[TEST_SIZE], struct
Edge **, int *, struct Subset **);
```

Derste gördüğümüz Kruskal Minimum Spanning Tree algoritmasına yönelik tanımlamalar yanda verilmektedir. Kuruskal algoritmasının **Kruskal(int (*)[TEST_SIZE], struct Edge **, int *, struct Subset **)** şeklinde tanımlandığını düşünelim. Buradaki ilk parametre ilgili grafın bitişiklik matrisini, TEST_SIZE ise graftaki düğüm sayısını temsil etmektedir. Geri kalan parametreler algoritma tarafından hesaplanan değerleri temsil edip, bunlar sırasıyla hesaplanan minimum spanning tree (forest) deki kenarları, bu kenarların sayısını ve her bir dugum (vertex) için (parent,rank) bilgisini tutmaktadır. Bu verilenlere göre tanımlaması aşağıdaki gibi olan ve verilen iki düğümün (vertex) aynı spanning tree de olup olmadığını hesaplayan fonksiyonunun geri kalan kısmını yazınız. Eğer iki düğüm de aynı spaning tree de ise fonksiyon geriye 1, aksi durumda geriye 0 döndürmelidir. **Not:** Ekstra bir fonksiyon yazılmayacaktır.

```
int düğümler_ayni_spanning_tree_demi(struct GraphKruskal g, int dugum1, int dugum2){

struct Edge* result; struct Subset *subsets;
int result_size; int adjlist[TEST_SIZE][TEST_SIZE];
initialize_adjacency_matrix(g, adjlist,0); // bu fonksiyonun tanımlı olduğunu ve g grafı için bitişiklik matrisini
//hesapladığını varsayalım
Kruskal(adjlist, &result, &result_size, &subsets); // Bizim için çağrıldı
```

4)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

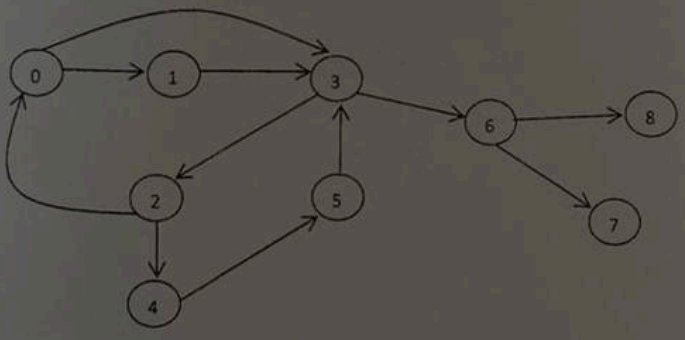
a)Derste gördüğümüz dengeli ikili arama ağaçların isimlerini yazınız? **(5 puan)**

b) Derste gördüğümüz en kısa yol algoritmaların isimlerini yzınız? **(5 puan)**

c) Başlangıçta boş olan bir AVL ağacına anahtar değerleri sırasıyla **80, 40, 50, 60 ve 70** olan düğümler ekleniyor. Eklemeler sonucu oluşan AVL ağacının şeklini çiziniz? **(10 puan)**

d) Deep first search (dfs) algoritmasında kuyruk mu, yoksa yığın mı kullanılır, bir cümle ile belirtiniz? **(5 puan)**

e)



Yukarıdaki grafta düğümlere ait bitişiklik listelerinde düğüm numaralarının artan sırada tutulduklarını varsayarsak; 0 kaynak düğümüne breadth-first-search (bfs) algoritmasını uygularsak düğümlerin ziyaret edilme sırasını yazınız? **(10 puan)**

f) "Red-Black-Tree lerde parentin rengi siyahsa, sağ child siyah olamaz" ifadesinin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz? **(5 puan)**

4)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

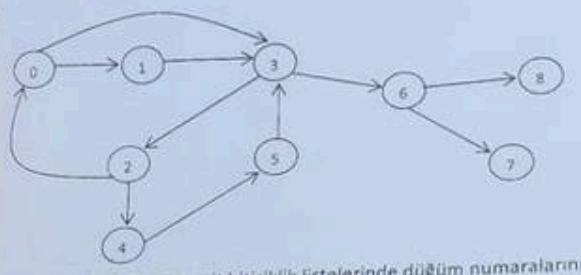
a)minHeap dengeli ikili arama ağacı mıdır, cevabınızı doğru/yanlış şeklinde veriniz? **(5 puan)**

b) Derste gördüğümüz floyd_warshall algoritmasının çalışma zamanı karmaşıklığını O notasyonunda yazınız? **Not:** Graftaki düğüm sayısını **n** olarak kabul ediniz? **(5 puan)**

c) Başlangıçta boş olan bir AVL ağacına anahtar değerleri sırasıyla **80, 40, 10, 60 ve 70** olan düğümler ekleniyor. Eklemeler sonucu oluşan AVL ağacının şeklini çiziniz? **(10 puan)**

d) Breadth first search (bfs) algoritmasında kuyruk mu, yoksa yığın mı kullanılır, bir cümle ile belirtiniz? **(5 puan)**

e)



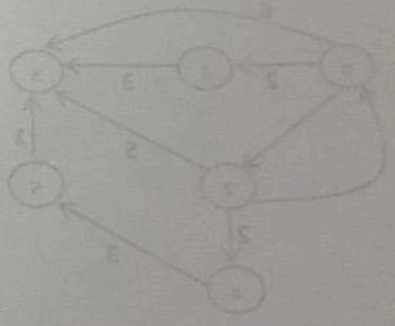
Yukarıdaki grafta düğümlere ait bitişiklik listelerinde düğüm numaralarının artan sırada tutulduklarını varsayarsak; 0 kaynak düğümüne deep first search (dfs) algoritmasını uygularsak düğümlerin ziyaret edilme sırasını yazınız? **(10 puan)**

f) "Red-Black-Tree lerde, sağ ve sol childlerin ikisinin rengi siyah olamaz" ifadesinin doğru/yanlış olduğunu belirtiniz? **(5 puan)** hayır

4)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a)AVL ağacı ile ikili arama ağacı arasındaki farkı tek bir cümle ile belirtiniz? **(5 puan)**

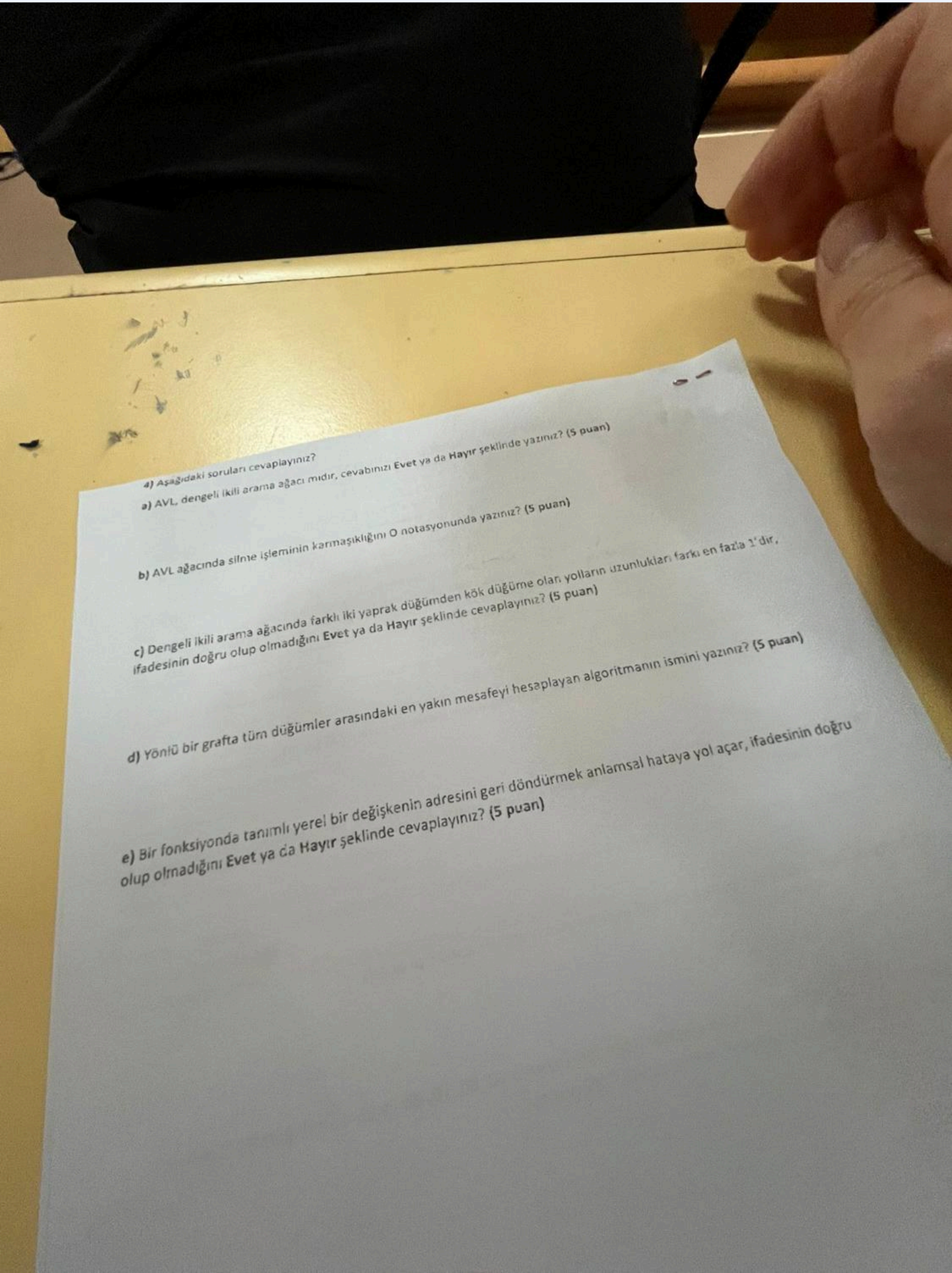
b) Başlangıçta boş olan bir AVL ağacına anahtar değerleri sırasıyla **80, 40, 50, 60 ve 70** olan düğümler ekleniyor. Eklemeler sonucu oluşan AVL ağacının şeklini çiziniz? **(5 puan)**



c)Heap Sort algoritmasının karmaşıklığını O notasyonunda ifade ediniz?**(5 puan)**

d) "Minimum Spanninnig Tree (En küçük kapsama ağacı) yönsüz graflar için hesaplanır", ifadesinin doğru olup olmadığını **Evet** veya **Hayır** şeklinde cevaplayınız? **(5 puan)**

e)Minimum spanninnig tree ve shortest path algoritmalarına birer örnek veriniz? (Sadece bu algoritmaların isimlerini yazınız?) **(5 puan)**



4) Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

a) AVL, dengeli ikili arama ağacı mıdır, cevabınızı Evet ya da Hayır şeklinde yazınız? (5 puan)

b) AVL ağacında silme işleminin karmaşıklığını O notasyonunda yazınız? (5 puan)

c) Dengeli ikili arama ağacında farklı iki yaprak düğümden kök düğüme olan yolların uzunlukları farkı en fazla 1'dir, ifadesinin doğru olup olmadığını Evet ya da Hayır şeklinde cevaplayınız? (5 puan)

d) Yönlü bir grafta tüm düğümler arasındaki en yakın mesafeyi hesaplayan algoritmanın ismini yazınız? (5 puan)

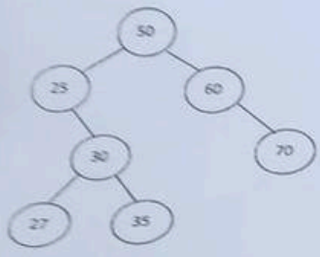
e) Bir fonksiyonda tanımlı yerel bir değişkenin adresini geri döndürmek anlamsal hataya yol açar, ifadesinin doğru olup olmadığını Evet ya da Hayır şeklinde cevaplayınız? (5 puan)

Soru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dakika
Puan											TOPLAM PUAN:
Program Çıktısı	PC1, PC2	PC1, PC2	PC5	PC7							

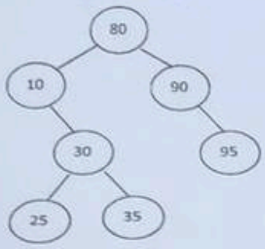
1) (20 puan)

```
struct dugum{ // ikili arama ağacı
  int key;
  struct dugum *sol,*sag;
};
```

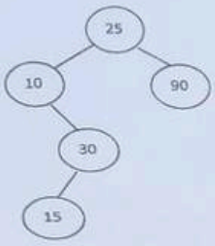
İkili ağaca ilişkin düğüm tanımlaması yanda verilmiştir. Buna göre tanımlaması aşağıda verilen **sekilce_ayni_mi** ismindeki fonksiyonu yazınız. Bu fonksiyona örnek olarak altta sol ve ortadaki gibi iki ağacın kökleri parametre olarak yollandığında geriye 1, sol ve sağdaki gibi iki ağacın kökleri parametre olarak gönderildiğinde geriye 0 döndürmelidir.



(sol)



(orta)



(sağ)

```
int sekilce_ayni_mi(struct dugum *kok1, struct dugum *kok2){
```